
Cours

Équation différentiels partiels

Enseignant :
M. François CASTELLA

Étudiant :
Nathan HASCOET

11 février 2026

Table des matières

1	Dynamique de N particules en interaction	2
1.1	Formulation	2
1.2	Limite Faible Couplage	3
1.2.1	Fonction de répartition	5
1.2.2	Marginale de f	10
1.2.3	Passage à la limite	12
1.3	Limite Faible Densité	15
1.4	Conclusion	19
1.5	Suppléments	19
2	TD	22
2.1	De 1.1 à 1.4	22

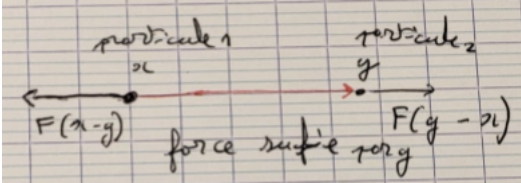
1 Dynamique de N particules en interaction

1.1 Formulation

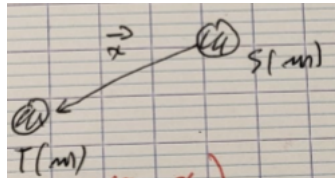
! N particules identiques, décrites classiquement par les équations de Newton !

On ne part pas des équations de Schrödinger.

Donnons nous la fonction $F(x)$ qui est la force d'interaction entre 2 particule, c'est-à-dire :

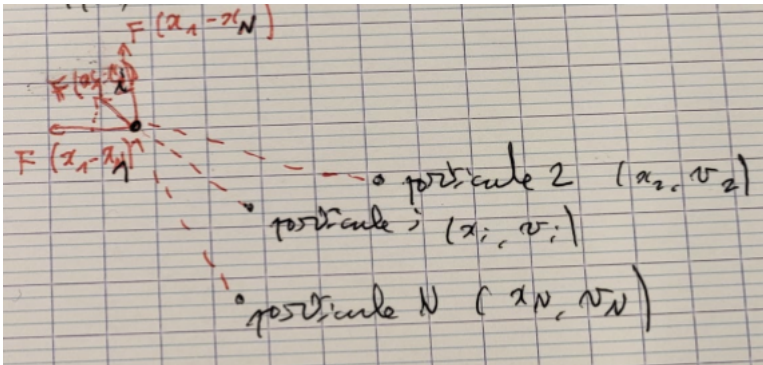


Exemple 1 (Attraction gravitationnelle)



$$\text{Force subie par la terre du fait du Soleil : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$

$$\text{Force subie par le Soleil du fait de la Terre : } -G \frac{Mm}{\|x\|^2} \frac{x}{\|x\|} = -\frac{GMm}{\|T-S\|^3} (T-S).$$



On a (Newton) : $\underbrace{\text{masse}}_{= 1, \text{ par soucis de normalisation}} \times \text{accélération} = \text{force pour toutes les particules}$

$$\text{particule 1 : } \begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2}(t) = T(x_1(t) - x_2(t)) + F(x_1(t) - x_3(t)) + \dots + F(x_1(t) - x_N(t)) \\ \vdots \\ \frac{d^2 x_N}{dt^2}(t) = F(x_N(t) - x_1(t)) + F(x_N(t) - x_2(t)) + \dots + F(x_N(t) - x_{N-1}(t)) \end{cases}$$

Soit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall i = 1, \dots, N, \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i(t) - x_j(t)) \\ \oplus \text{ données initiales à } t = 0 \\ x_1(0) = x_1^0, \dots, x_N(0) = x_N^0(0) \\ v_1(0) = v_1^0, \dots, v_N(0) = v_N^0(0) \end{array} \right.$$

avec $x_1^0, \dots, x_N^0$, positions initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

$v_1^0, \dots, v_N^0$, vitesses initiales, données, chacune dans $\mathbb{R}^3$

→ EDO d'ordre 2, en dimension $3N$, avec typiquement, $N \simeq$ nombre d'Avogadro $\simeq 10^{23}$.

Calcul effectif inatteignable.

Cauchy-Lipschitz affirme que ce système admet une solution unique : d'où, $x_1(t), v_1(t)$, etc. sont entièrement déterminés par les données initiales.

Question : Que se passe t'il lorsque $N \rightarrow +\infty$?

On a ici 2 limites naturelles :

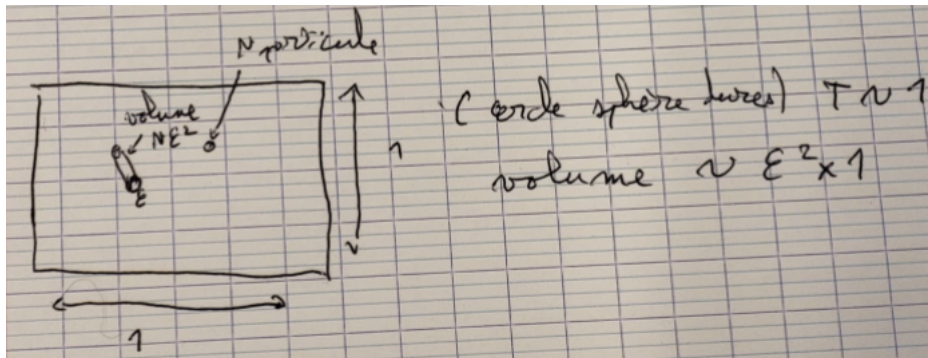
1. limite faible couplage (weak coupling limit) : hard sphere (sphère dure)

Cas où les valeurs physique font que F est de l'ordre de $\frac{1}{N}$, dans les unités physiquement pertinentes.

On part alors de $\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} F(x_i(t) - x_j(t))$ et on passe à la limite $N \rightarrow \infty$

2. limite faible densité (low density limit) :

exemple typique de boule de billard de rayon ϵ .



On assure $N\epsilon^2 = 1$ ($N\epsilon^2$ = sommes de valeurs explorés par chaque particule), ceci assure (à vue de nez au moins) que en temps 1 on a de l'ordre 1 collision.

→ Dans ce régime de convergence, on a convergence, lorsque $N \rightarrow +\infty$ vers l'équation de Boltzmann.

1.2 Limite Faible Couplage

On part de Newton.

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}(t) = \sum_{j=1}^F (x_i(t) - x_j(t)) \text{ pour } i = 1, \dots, N \text{ et } F \text{ connue, avec par exemple : } F(x) = -Gm^2 \frac{x}{\|x\|^3},$$

avec $x_i(0) = x_i^0$ connue.

Soit T l'ordre de grandeur de l'échelle temporelle

$v_i(0) = v_i^0$ connue.

X l'ordre de grandeur de l'échelle spatiale (si le travail a été bien fait).

les v_i^0 et les $v_i(t)$ vont demeurer de l'ordre de $\frac{X}{T}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ordre de grandeur de F .

Introduisons la notation suivante :

$$X_N(t) = (x_1(t), \dots, x_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, X_N^0 = (x_1^0, \dots, x_N^0).$$

$$V_N(t) = (v_1(t), \dots, v_N(t)) \in \mathbb{R}^{3 \times N}, V_N^0 = (v_1^0, \dots, v_N^0).$$

$$z_i(t) = (x_i(t), v_i(t)) \in \mathbb{R}^6 \text{ (variable de l'espace des phases).}$$

$$z_i^0 = (x_i^0, v_i^0).$$

$$Z_N(t) = (z_1(t), \dots, z_N(t)) \in \mathbb{R}^{6 \times N}, Z_N^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0)$$

Avec ces notations, les équations de Newton s'écrivent :

$$\begin{cases} m \frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = f(X_N(t)) \text{ où } f : \alpha \mapsto \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(\alpha_1 - \alpha_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right) \\ X_N(0) = X_N^0, V_N(0) = V_N^0 \end{cases}$$

Adimensionnons ce système : Posons $t = T\tilde{t}$ où $\tilde{t}$ est d'ordre 1 et $\tilde{t}$ est sans dimension.

$$x_i(t) = X_i(\tilde{t}) = X_i\left(\frac{t}{T}\right)$$

De manière équivalente, on pose : $x_n(T) := x\tilde{X}_N\left(\frac{t}{T}\right)$.

$$\tilde{X}_N(\mathcal{F}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$$

$$\text{Soit } \tilde{V}_N(\mathcal{F}) := \frac{d\tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}} = \frac{T}{X} V_N(T\mathcal{F})$$

$$\begin{aligned} \text{Enfin, pour ce qui concerne le champ de force, on définit : } \tilde{f}(\tilde{\alpha}) &= \frac{f(X\tilde{\alpha})}{\mathcal{F}} \\ &= \left(\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_i - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right) \end{aligned}$$

Ainsi partant de :

$$m \frac{d^2 X_N(t)}{dt^2} = f(X_N(t))$$

On obtient, pour $\tilde{X}(\tilde{t}) = \frac{X_N(T\mathcal{F})}{X}$, la relation :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \tilde{X}_N(t)}{d\tilde{t}^2} &= \frac{T^2}{X} (T\mathcal{F}) \\ &= \frac{T^2}{X} \frac{1}{m} f(X_N(T\mathcal{F})) \\ &= \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N(\mathcal{F})) \end{aligned}$$

$$\text{c'est-à-dire : } \frac{d^2 \tilde{X}_N(\tilde{t})}{d\tilde{t}^2} = \frac{T^2 \mathcal{F}}{Xm} \tilde{f}(\tilde{X}_N)$$

$$\boxed{+} \tilde{X}_N(0) = \tilde{X}_N^0, \tilde{V}_N(0) = \tilde{V}_N^0 \quad \boxed{+} \tilde{f}(\tilde{\alpha}) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \frac{F(X(\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_j))}{\mathcal{F}}, \dots \right)$$

Nous faisons désormais l'hypothèse que $\frac{T^2 \mathcal{F}}{X_m}$ est de l'ordre de $\frac{1}{N}$.

Partons des équations de Newton adimensionnées (en laissant tomber les tildes).

$$\frac{d^2 X_N}{dt^2}(t) = \frac{1}{N} G(X_N(t))$$

où $G : \alpha \in \mathbb{R}^{3 \times N} \mapsto G(\alpha) = \left(\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j), \dots, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq N}}^N F(\alpha_N - \alpha_j) \right)$

et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 1$.

On souhaite procéder à la limite $N \rightarrow \infty$ dans ces équations (EDO en dimension $3 \times$ (gros problème topologique, non linéaires)).

1.2.1 Fonction de répartition

Idée profonde : au lieu de se donner un jeu de données inutiles dans notre équation de Newton, on se donne une fonction $f^0(x_1^0, v_1^0, x_2^0, v_2^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$, dite fonction de répartition (ou fonction de densité) qui permet de dire :

$$\mathbb{P}(x_1^0 \in \Omega_1, v_1^0 \in O_1, \dots, x_N^0 \in \Omega_N, v_N^0 \in O_N) = \int_{\Omega_1 \times O_1 \times \dots \times \Omega_N \times O_N} f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) dx_1^0 dv_1^0 \dots dx_N^0 dv_N^0$$

Affirmation :

La fonction de répartition $f(t, x_1, t_1, \dots, x_N, t_N)$ et le flot des équations de Newton :
 $(X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0))$

Vérifie :

$$f(t, X_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_1(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), \dots, X_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0), V_N(t, t_0, x_1^0, \dots, v_N^0)) = f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0)$$

Notation : N particules

$$\left(\overbrace{X_1(t, 0, \dots), V_1(t, 0, \dots)}^{\text{flot}}, \dots, X_n(t, 0, \dots), V_N(t, 0, \overbrace{x_1^0, v_1^0}^{=z_1^0 \in \mathbb{R}^6}, \dots, \overbrace{x_N^0, v_N^0}^{=z_N^0 \in \mathbb{R}^6}) \right) = Z_N(t, 0, Z_N^0)$$

,où $Z_n^0 = (z_1^0, \dots, z_N^0) \in \mathbb{R}^{6N}$.

Et $Z_N(t, 0, Z_N^0)$ est le flot des équations de Newtons que nous considérons.

Reformulation : Nous avons introduit la répartition initiales des particules :

$$f^0(x_1^0, v_1^0, \dots, x_N^0, v_N^0) = f^0(Z_N^0)$$

et la répartition à l'instant t associée $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, Z_N^0)$

$$f(t, Z_N(t, 0, Z_N^0)) = f^0(Z_N^0)$$

Affirmation :

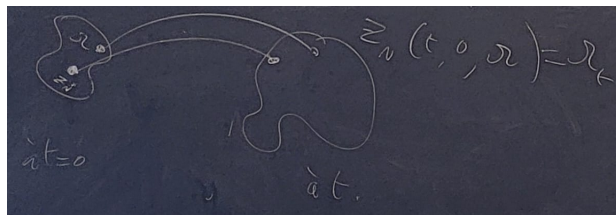


En effet : $Z_N^0 \in \Omega \iff Z_N(t, 0, Z_N^0) \in Z_N(t, 0, \Omega)$ car le flot :
est, par exemple, $f^0(\alpha) = 1_\Omega(\alpha)$ pour un certain ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^{6N}$.

$$\alpha \mapsto Z_N(t, 0, \alpha)$$

est une bijection

et dire que le système, à l'instant t , est dans Ω_t est équivalent à dire que le système est dans Ω à l'instant 0.

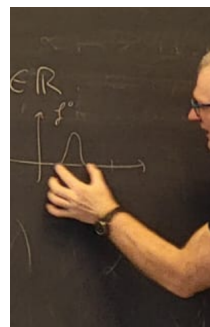


Soit $f^0(\alpha) = 1 \iff f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = 1$.
c'est-à-dire $\forall \alpha \in \mathbb{R}^{6N}$
 $f(t, Z_N(t, 0, \alpha)) = f^0(\alpha)$

NB : mathématiquement à l'horizon : $f^0(\alpha), f(t, \alpha) \in L^1(\mathbb{R}^{6N}, l\alpha)$ ou $\in L^1 \cap L^\infty$

Petit Calcul : Soit l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ où g est donnée, par exemple, par : $g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

→ Son flot est noté $X(t, 0, x_0)$. On se donne une répartition : $f^0(x_0)$



et on se donne une fonction $f(t, x)$ qui vérifie $f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0)$

$$\text{Or : } \frac{d}{dt} f(t, X(t, 0, x_0)) \stackrel{\text{chain rule}}{=} 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + \underbrace{\left(\frac{dX(t, 0, x_0)}{dt} \right)}_{=g(X(t, 0, x_0))} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{EDO}{=} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x_0)) + g(X(t, 0, x_0)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (t, X(t, 0, x_0))$$

$$\stackrel{\text{rappel}}{=} 0$$

Conclusion : $\forall t, x$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + g \frac{\partial f}{\partial x} \right) \left(t, \underbrace{X(t, 0, \overbrace{X(0, t, x)})^{(det) = x_0}}_{(\text{rel de groupe pour le flot})} \right) = 0$$

Conclusion : l'EDO $x'(t) = g(x(t))$ se traduit, pour la fonction f , transposée par le flot grâce à :

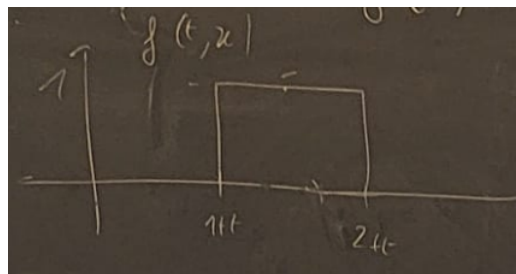
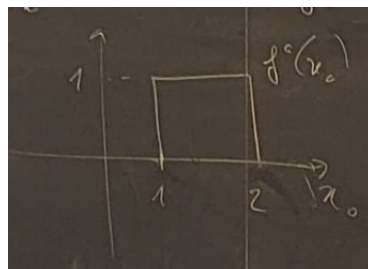
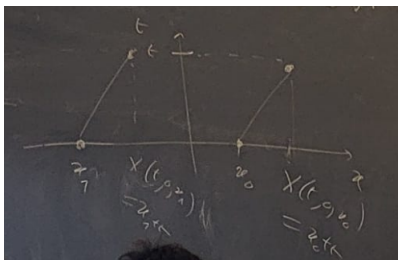
$$f(t, X(t, 0, x_0)) = f^0(x_0) \text{ , par l'EDP}$$

(Dites du transport)

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Exemple 2 ($g(\alpha) = 1$)

$$g(\alpha) = 1 \left\{ \begin{array}{l} EDO : \left\{ \begin{array}{l} x'(t) = 1 \\ x(0) = x_0 \end{array} \right. \quad d'où \ X(t, 0, x_0) = x_0 + t \\ EDP \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{array} \right. \rightarrow f(t, x) = f^0(x - t) \end{array} \right.$$



Example 3 ($g(\alpha) = \alpha(1 - \alpha)$)

L'équation de transport :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + g(x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0 \\ f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

ici, dans notre exemple on a donc l'EDO :

$$x'(t) = x(t)(1 - x(t))$$

se trouve transformée en l'EDP :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + x(1 - x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 0$$

Extension de ce propos en dimension supérieure.

Soit l'EDO dans $\mathbb{R}^d$: $\begin{cases} x'(t) = g(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^d \end{cases}$, où $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est donnée.
 $(t, \alpha) \mapsto g(t, \alpha)$

Exemple 4 (Newton) On considère :

$$\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \\ X(0) = x_0, V(0) = v_0 \end{cases}$$

, où $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Soit $f^0 : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}_+$).
 $(t, \alpha) \mapsto G(t, \alpha)$

On définit $f(t, x)$ à travers :

$$(2) f(t, X(t, 0, x)) = f^0(x)$$

Dérivons (2) par rapport à t :

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x)) = \frac{d}{dt}(f(t, \underbrace{X(t, 0, x)}_{=(X_1(t, 0, x), \dots, X_d(t, 0, x)) \in \mathbb{R}^d})) \\ &= 1 \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \frac{dX_1}{dt} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + \frac{dX_d}{dt}(t, 0, x) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + g_1(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (t, X(t, 0, x)) + \dots + g_d(t, X(t, 0, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x_d} \right) (t, X(t, 0, x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) (t, X(t, 0, x)) + \underbrace{\sum_{i=1}^d g_i(t, X(t, 0, x)) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (t, X(t, 0, x))}_{=g(t, X(t, 0, x)) \cdot \nabla_x f(t, X(t, 0, x))} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, 0, x)) + g(t, X(t, 0, x)) \cdot (\nabla_x f)(t, X(t, 0, x)) \end{aligned}$$

Conclusion : $\forall t, \forall x$

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \nabla_z f(t, z) \right) (t, z = X(t, 0, x))$$

Soit (t, x) fixé. Posons : $z = X(t, 0, x)$ ($\Longleftrightarrow x = X(0, t, z)$)

On a par (3) :

$$\forall t, \forall z, \frac{\partial f}{\partial t}(t, z) + g(t, z) \cdot (\nabla_x f)(t, z) = 0$$

Pour recoller tout cela nous avons montré :

Théorème 1 (Méthode des caractéristiques)

Soit l'EDO $x'(t) = g(t, x(t))$ de flot $X(t, 0, x)$.

Soit $f(t, x)$ satisfaisant : $f(t, X(t, 0, x)) = f^0(X)$.

On a :

$$\begin{cases} \forall t, \forall x, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) + f(t, x) \cdot \nabla_x f(t, x) = 0 \\ \forall x, f(t = 0, x) = f^0(x) \end{cases}$$

Dans le cas de Newton, tout cela donne :

$$f^0(x, v) = f(t, X(t, 0, v), V(t, 0, x, v))$$

$$\begin{aligned} \implies 0 &= \frac{d}{dt}(f^0(x, v)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)(t, \dots) + V(t, 0, x, v) \cdot (\nabla_x f)(t, \dots) + G(t, X(t, 0, x, v)) \cdot (\nabla_v f)(t, \dots) \end{aligned}$$

A la fin on obtient :

$$\forall t, \forall x, \forall v, \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdot \nabla_x f(t, x, v) + G(t, x) \cdot \nabla_v f(t, x, v) \quad (4)$$

Ici nous disons que l'EDP provient de l'EDO : $\begin{cases} X'(t) = V(t) \\ V'(t) = G(t, X(t)) \end{cases}$

avec $z = (x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$.

$$X_i(t = 0, 0, z) = x_i$$

$$V_i(t = 0, 0, z) = v_i$$

On a déjà vu que, si $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ = la densité de particule à l'instant t en $(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$

qui $f(t, X_1(t, 0, z), V_1(t, 0, z), \dots, X_d(t, 0, z), V_d(t, 0, z)) = f^0(z)$, où f^0 = la densité de particules à l'instant 0. Nous en déduisons que $f(z)$ vérifie l'EDP de transport :

$$f(t = 0, z) = f^0(z) \text{ (donnée de l'équation de transport)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N, v_N) + \sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f + \sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f = 0$$

→ EDP linéaire d'inconnue $f(t, z)$.

avec, typiquement, $f(t, z) \in C^1(t \in \mathbb{R}, L^1(\mathbb{R}^{6N}))$

1.2.2 Marginale de f

Idée : introduire les marginales de f , définies par :

$$f_N^1(t, x_1, v_1) = \int_{\mathbb{R}^6 \times \mathbb{R}^6 \times \dots \times \mathbb{R}^6} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_2 dv_2 \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = \int_{\mathbb{R}^{6(N-k)}} f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_k dv_k \cdots dx_N dv_N$$

$\vdots$

Il est naturel d'affirmer que chaque fonction f_N^K possède une limite (faible) f^k lorsque $N \rightarrow \infty$. Pour calculer la limite de f_N^k pour chaque $k = 1, \dots, N$, écrivons l'EDP satisfaisant pour chacune de ces fonctions. Pour ce faire, supposons que pour toute *permutation* $\sigma \in \mathcal{S}_N$:

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f^0(x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)}) \quad (1)$$

→ les particules sont interchangeables.

Les numéros des particules sont interchangeable initialement à $t = 0$.

$$f^0(x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \cdots g^0(x_N, v_N) \quad (2)$$

pour une certaine fonction g^0 (on suppose que les particules sont initialement réparties indépendamment et selon la même loi).

Théorème 2 (Admis à ce stade) *Sous l'hypothèse de l'équation (1), $\forall t$:*

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = f(t, x_{\sigma(1)}, v_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(N)}, v_{\sigma(N)})$$

La propriété d'interchangeabilité est conservée avec le temps.

Fort de cette information écrivons l'équation satisfaite par f_N^1 , on part de :

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)}_{(1)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N v_k \cdot \nabla_{x_k} f}_{(2)} + \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \right] \cdot \nabla_{v_k} f}_{(3)} = 0$$

On observe que :

$$\begin{aligned}
(1) \quad \frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) &= \frac{\partial}{\partial t} \int f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
&= \int \frac{\partial f}{\partial t}(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N \\
(2) \quad (k=1), \int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= v_1 \cdot \nabla_{x_1} \left[\int f(t, \dots) dx_1 \dots dv_N \right] = v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 \\
(k \neq 1), \int v_k \cdot \nabla_{x_k} f(t, \dots) dx_2 dv_2 \dots dx_N dv_N &= - \int f(t, \dots) \operatorname{div}_{x_1}(v_k) dx_2 \dots dv_N = 0
\end{aligned}$$

Rappel : $\int_{\mathbb{R}^d} u(y) \cdot \nabla_y \phi(y) dy = - \int \phi(y) \operatorname{div}_y(u(y)) dy$

$$\begin{aligned}
(3) \quad (k=1), \quad & \int \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f dx_1 \dots dv_N \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \int F(x_1 - x_j) \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, x_j, v_j, \dots, x_2, v_2, \dots, x_N, v_N) \\
&= \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1}}^N \underbrace{\int F(x_1 - x_j) \cdot \nabla_{v_1} f(t, x_1, v_1, \dots)}_{\text{pas d'indice j!}} \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f(t, \dots) dx_3 \dots dv_N dx_2 dv_2 \\
&= \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} \int f_N^2(t, \dots) dx_2 dv_2 \\
(k \neq 1), \quad & \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N F(x_k - x_j) \nabla_{v_k} f(t, x_1, \dots, x_N) \\
&\stackrel{IPP}{=} \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^N - \underbrace{\int \operatorname{div}_{v_j}(F(x_k - x_j)) \cdot f(t, \dots) dx_2 \dots dv_N}_{=0}
\end{aligned}$$

C'est-à-dire, on a : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, \dots) dx_2 dv_2 = 0$.

De même :

$$\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial}{\partial t} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^2 + v_2 \cdot \nabla_{x_2} f_N^2 \\
&\quad + \frac{N-2}{N} \int F(x_1 - x_4) \nabla_{v_1} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 + \frac{N-2}{N} \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3(\dots) dx_4 dv_3 \\
&\quad + \frac{1}{N} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_2} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \nabla_{v_1} f_N^2
\end{aligned}$$

On récupère ainsi une famille d'équation de transport de la forme : $\frac{\partial}{\partial t} f_N^1 = \dots f_N^2 \dots$

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^2 = \dots f_N^3 \dots$$

⋮

$$\frac{\partial}{\partial t} f_N^k = \dots f_N^{k+1} \dots$$

1.2.3 Passage à la limite

On a vu que les marginales $f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k)$ vérifient :

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1 + \frac{N-1}{N} \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f_N^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = 0$$

$$\frac{\partial f_N^2}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_2} f_N^2 + \frac{N-2}{N} \left[\int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f_N^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f_N^3 \right] + \frac{1}{N} \nabla_{v_1} f_N^2 + \frac{1}{N} F(x_2 - x_1) \cdot \nabla_{v_2} f_N^2 = 0$$

Quand $N \rightarrow \infty$:

1. Chaque suite de fonction f_N^k possède naturellement une limite (faible, au sens des distributions), lorsque $N \rightarrow \infty$, notée f^k .
2. On saura donc passer à la limite (faible) dans les EDP linéaires satisfaites par les f_N^k .

A la limite on a :

$$(S) \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1) + v_1 \cdot \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 + \int \left[F(x_1 - x_3) \cdot \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3 \right] dx_3 v_3 = 0 \end{cases}$$

❗ le terme d'**autointeraction** disparaît ❗

Nous avons supposé $f^0(x, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$ (indépendance des particules).

D'où : $f^1(t=0, x_1, v_1) = g^0(x_1, v_1)$

$f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = g^0(x_1, v_1) g^0(x_2, v_2)$

etc.

Si l'indépendance initiale des particules demeure vraie aux instants $t > 0$ ultérieure, ainsi que l'hypothèse de distribution identique,

Alors $f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$ et $\forall k, f^k(t, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$.

Ainsi nécessairement, l'eq sur f^1 devient :

$$\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int_{\mathbb{R}^6} F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} \left[f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) \right] = 0 \quad (\text{Vlasov})$$

Ce qui nous donne une équation sur f^1 .

Ainsi prouver que l'équation de Vlasov sur f^1 nous donne une unique solution $f^1(t, x_1, v_1)$ (ok, admis), on connaît f^1 , mais $f^2, \dots, f^k, \dots$: On connaît la limite des $f_N^k, \forall k$.

Ayant ainsi défini f^k comme $f^1(t, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$ vérifiant, réciproquement, que ce choix de f^k vérifie (S).

l'Equation sur f^1 en posant f^1 solution de Vlasov et $f^2 = f^1(t, x_1, v_1) \times f^1(t, x_2, v_2)$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \cdot \nabla_{v_1} f^2(t, x_1, v_1, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= \frac{\partial f^1}{\partial t} + v_1 \nabla_{x_1} f^1 + \int F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_2, v_2) dx_2 dv_2 \\ &= 0 \quad (\text{par Vlasov}) \end{aligned}$$

l'Equation sur f^2

$$\underbrace{\frac{\partial f^2}{\partial t}}_{(1)} + \underbrace{v_1 \nabla_{x_1} f^2}_{(2)} + \underbrace{v_2 \nabla_{v_2} f^2}_{(3)} + \underbrace{\int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^3 + F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^3] dx_3 dv_3}_{(4)} = 0$$

On réécrit en fonction de f^1 chacun des membres :

$$(1) \quad \frac{\partial f^1(t, x_1, v_1)}{\partial t} f^1(t, x_2, v_2) + \frac{\partial f^1(t, x_2, v_2)}{\partial t} f^1(t, x_1, v_1)$$

$$(2) \quad [v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2)$$

$$(3) \quad f^1(t, x_1, v_1) [\nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2)]$$

$$(4) \quad \int [F(x_1 - x_2) \nabla_{v_1} f^1(t, x_1, v_1)] f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) \\ + \underbrace{[F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2)] f^1(t, x_1, v_1) f^1(t, x_3, v_3)}_{(5)} dx_3 dv_3$$

$$(5) f^1(t, x_2, v_2) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1(t, x_1, v_1) + \int F(x_1 - x_3) \nabla_{v_1} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ + f^1(t, x_1, v_1) \left[\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_2 \nabla_{x_2} f^1(t, x_2, v_2) + \int F(x_2 - x_3) \nabla_{v_2} f^1(t, x_2, v_2) f^1(t, x_3, v_3) dx_3 dv_3 \right] \\ = \\ \text{par Vlasov sur } f^1 \quad f^1(t, x_2, v_2) \times 0 + f^1(t, x_1, v_1) \times 0 = 0$$

Même calcul avec les f^k ...

Question : Le système (S) possède-t'il d'autres solutions qui ne sont pas sous forme produit tensoriel ?

Théorème 3 (Point dur de cette analyse : Admis)

Le système (S) possède une solution unique si :

$$f^k(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_k, v_k) = f^1(t = 0, x_1, v_1) \times \dots \times f^1(t, x_k, v_k)$$

Conclusion : par unicité de la solution de (S), on a unicité des valeurs limites f^k des f_N^k .

Exemple 5 Soit l'EDO :

$$x'(t) = x(t)^2$$

Posons $x_k(t) = x(t)^k$. On a :

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = 2x_3(t) \\ x_3'(t) = 3x_4(t) \\ \vdots \\ \vdots \end{cases} \quad \text{soit avec : } X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \text{on a :}$$

$$X'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \ddots & 2 & & \\ & & \ddots & 3 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ (0) & & & \ddots & k \\ & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} X(t)$$

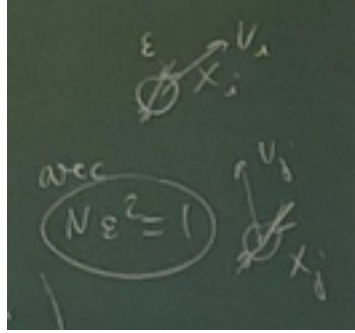
1.3 Limite Faible Densité

On a vu comment passer à la limite dans la limite faible couplage :

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = v_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \frac{1}{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N F(x_i - x_j) \end{cases} \quad \text{et } N \rightarrow \infty$$

Maintenant on va passer à la limite suivant la même méthodologie sur la limite faible densité.

$$\begin{cases} \frac{dX_i}{dt} = V_i \\ \frac{dV_i}{dt} = \underbrace{\sum_{j \neq i}}_1 F\left(\frac{X_i - X_j}{\epsilon}\right) \end{cases}$$



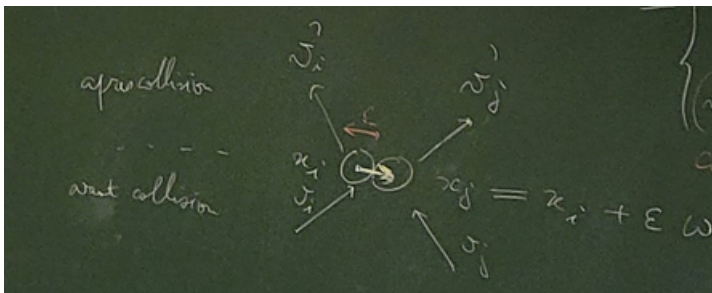
Soit $f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N)$ = la "densité" de particules en $(x_1, v_1), \dots, (x_N, v_N)$.

Dans le cas des sphères dures (collisions élastiques, avec conservation de l'énergie au cours de chaque choc). L'équation sur f est :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) + \sum_{i=1}^N v_i \cdot \nabla_{x_i} f = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\substack{\text{On compte 2 fois} \\ \text{les collisions dans la somme} \\ \rightarrow \text{Armand}}} \sum_{i,j=1}^N \underbrace{\mathcal{L}_{i,j}[f]}_{\substack{\text{terme de} \\ \text{collision entre } i \text{ et } j}}$$

où :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{i,j}[f](t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) &= \int_{\mathbb{S}^2} \left[f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v'_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v'_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j = x_i + \epsilon \omega, v_j, \dots, x_N, v_N) \epsilon^2 \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] d\omega \\ &= +\text{terme de gain} - \text{terme de perte} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{avec } &\begin{cases} v'_i + v'_j = v_i + v_j \\ (v'_i)^2 + (v'_j)^2 = v_i^2 + v_j^2 \end{cases} \\ &\quad \text{conservation de l'énergie cinétique} \\ \text{où } &\begin{cases} \omega \in \mathbb{R}^3 \\ \|\omega\| = 1 \end{cases} \quad \text{Donc } \omega \in \mathbb{S}^2. \end{aligned}$$

Théorème 4 (Pas facile, admis) On a :

$$v'_i = v_i - \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega \quad v'_j = v_j + \langle v_i - v_j | \omega \rangle \omega$$

Remarque 1 Notons que le terme $\mathcal{L}_{i,j}$, qui prend en compte l'interaction, ne contient pas de $\nabla_v f$, et en plus c'est un terme intégral.

Notation : $\mathcal{L}_{i,j}[f] = \varepsilon^2 \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega)$

Théorème 5 Si $f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_i, v_i, \dots, x_j, v_j, \dots, x_N, v_N)$
 $= f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_j, v_j, \dots, x_i, v_i, \dots, x_N, v_N)$

$\implies$ Alors f à l'instant t vérifie la même propriété.

Preuve 1 Écrivons l'EDP satisfaite par les marginales :

$$f_N^k(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = \int f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) dx_{k+1} dv_{k+1} \dots dx_N dv_N$$

On a, en intégrant l'équation sur f par rapport à $(x_2, v_2, \dots, x_N, v_N)$:

$$\underbrace{\frac{\partial f_N^1}{\partial t}}_{= \int \frac{\partial f}{\partial t}} + \underbrace{v_1 \cdot \nabla_{x_1} f_N^1}_{\int v_1 \cdot \nabla_{x_1} f} + \underbrace{0}_{= \sum_{j \geq 2} v_j \cdot \nabla_{x_j} f = - \sum_{j \geq 2} \int \operatorname{div}_{x_j}(v_j) f = 0} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \dots dx_N$$

Pour $i = 1, j \neq 1$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \dots dx_N &= \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{1,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{1,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega) \\ &\stackrel{j \leftrightarrow 2}{=} \varepsilon^2 \int \int_{\mathbb{S}^2} \left[f'_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{1,2} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) \\ &\quad \text{OK car } f \text{ est symétrique} \\ &= \varepsilon^2 \int \int \left[\underbrace{(f_N^2)'_{1,2}}_{f_N^2(t, x_1, v'_1, x_2, v'_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - \underbrace{(f_N^2)_{1,2}}_{f_N^2(., x_1, v_1, x_2, v_2)} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) dx_2 dv_2 d\omega \end{aligned}$$

Et même chose avec $\int \mathcal{L}_{j,1}[f] dx_2 \dots dv_N$ pour $j \geq 2$.

!! Si $g(x, y) \in L^1(dx dy)$
 que dire de $g(x, x) \rightarrow$ mal défini
 $g(x, x + \varepsilon y) \in L^1(dx dy)$

Reste à étudier, pour $i \neq j$, $i \geq 2$, $j \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f'_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_+ - f_{i,j} \langle v_j - v_i | \omega \rangle_- \right] \delta(x_j = x_i + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &\stackrel{\substack{\text{par échange} \\ i \leftrightarrow 2j \leftrightarrow 3}}{=} \varepsilon^2 \int \left[\underbrace{f'_{2,3}}_{f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, \dots)} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ - f_{2,3} \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- \right] \delta(x_3 - x_2 - \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{avec } \begin{cases} v'_2 = v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v'_3 = v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire } \begin{cases} v_2 = v'_2 - \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 = v'_3 + \langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \omega \end{cases}$$

Pour "alléger, notons $(v'_2, v'_3) = \mathbf{T}_\omega(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ opérateur linéaire en (v_2, v_3) et on a :

$(v_2, v_3) = T_\omega(v'_2, v'_3)$. Et dans l'intégrale en $dv_2 dv_3$ on change de variable et on intègre selon $dv'_2 dv'_3$.

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \langle v_3(v'_2, v'_3, \omega) - v_2(v'_2, v'_3, \omega) | \omega \rangle_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(v'_2, v'_3, \omega), x_3, v_3(v'_2, v'_3, \omega), \dots) \langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle_- \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dx_3 \boxed{\underbrace{|\det(DT_\omega(v'_2, v'_3))|}_{dv_2 dv_3} dv'_2 dv'_3} dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Or $T_\omega \circ T_\omega = Id$ donc $(\det(T_\omega))' = 1$ donc $|\det(T_\omega)| = +1$ avec $\det(T_\omega) = \det(DT_\omega)$.

De plus $\langle v_3(\dots) - v_2(\dots) | \omega \rangle = \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle + 2\langle v'_2 - v'_3 | \omega \rangle \langle \omega | \omega \rangle = -\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_3, v'_3, \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_+ \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2(\dots), x_3, v_3(\dots), \dots) \cdot (-\langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle)_- \right] \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) \\ &\quad d\omega dx_2 dv'_2 dx_3 dv'_3 dx_4 \cdots dv_N \end{aligned}$$

et on change de notation (v'_2, v'_3) noté (v_2, v_3) .

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_3, v_3, \dots) \langle v_1 - v_2 | \omega \rangle_- \right. \\ &\quad \left. - f(t, x_1, v_1, x_2, v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, x_3, v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega, \dots) \langle v'_3 - v'_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \times \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 dv_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

$$\text{Or } \begin{bmatrix} v_2 - \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \\ v_3 + \langle v_2 - v_3 | \omega \rangle \omega \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} \text{ en tant que fonction de } \omega, v_2, v_3$$

$\text{où } \begin{bmatrix} v'_2 \\ v'_3 \end{bmatrix} = T_\omega \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N &= \varepsilon^2 \int \left[f(\dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_- - f(t, x_1, v_1, v'_2, \underbrace{x_3, v'_3}_{\dots}, \dots) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ \right] \\ &\quad \delta(x_3 = x_2 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \cdots dv_N \\ &= - \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N \end{aligned}$$

Donc : $\forall i \neq j \geq 2, \int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N = 0$

On a vu que pour N sphères dures en régimes faible densité on a :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x_1, v_1, \dots, v_N) + \sum_{i=1}^N v_i \nabla_{x_i} f = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \mathcal{L}_{i,j}[f]$$

[et] pour la marginale à 1 particule $f_N^1(t, x_1, v_1)$:

$$\frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f_N^1 = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \underbrace{\int \mathcal{L}_{i,j}[f] dx_2 \cdots dv_N}_{\substack{=0 \text{ pour } i,j \geq 2 \\ = \int \mathcal{L}_{1,2}[f]}}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \frac{\partial f_N^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f_N^1 &= \frac{1}{2} \times 2(N-1) \times \int \mathcal{L}_{1,2}[f] dx_2 \cdots dv_N \\ &= \underbrace{(N-1)\varepsilon^2}_{\substack{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1 \\ \text{régime faible densité}}} \times \int [f'_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) d\omega dx_2 \\ &= (N-1)\varepsilon^2 \int [(f_N^2)'_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - (f_N^2)_{12} \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] \delta(x_2 = x_1 + \varepsilon \omega) d\omega \end{aligned}$$

Et on a des équations similaire pour : pour $\frac{\partial f_N^2}{\partial t} = \dots f_N^3 \dots$
etc... $\frac{\partial f_N^r}{\partial t} = \dots f_N^{r+1} \dots$

Que se passe-t-il lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$?

Formellement $f_N^r \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} f^r$ (limite faible dans L^1),

et $\frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} f^1 = \int [f^2(t, x_1, v'_1, x_{\boxed{1}}, v'_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - f^2(t, x_1, v_1, x_{\boxed{1}}, v_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_2$
et similairement pour les f^r avec $r \geq 2$, par ex. :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^2}{\partial t}(t, x_1, v_1, x_2, v_2) + v_1 \nabla_{x_1} f^2 + v_2 \nabla_{x_2} f^2 \\ = \int [f^3(t, x_1, x'_1, x_2, v_2, x_1, v'_3) \langle v_3 - v_1 | \omega \rangle_+ - f^3(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_1, v_3) \langle v_3 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_3 \\ + \int [f^3(t, x_1, v_1, x_2, v'_2, x_2, v_3) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_+ - f^3(t, x_1, v_1, x_2, v_2, x_2, v_3) \langle v_3 - v_2 | \omega \rangle_-] d\omega dv_3 \end{aligned}$$

dernière étape : si $\varepsilon = 0$, $f(t = 0, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g^0(x_1, v_1) \times \dots \times g^0(x_N, v_N)$ pour une certaine fonction g (les particules sont initialement de manière indépendantes et toutes suivant la même loi g^0).

Admettons (gros théorème : propagation du chaos) que pour $t \geq 0$, on a également :

$$f(t, x_1, v_1, \dots, x_N, v_N) = g(t, x_1, v_1) \times \dots \times g(t, x_N, v_N)$$

Pour une certaine fonction g . On récupère :

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x_1, v_1) + v_1 \nabla_{x_1} g = \int [g(t, x_1, v'_1) g(t, x_1, v'_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_+ - g(t, x_1, v_1) g(t, x_1, v_2) \langle v_2 - v_1 | \omega \rangle_-] d\omega dv_2$$

Équation de Boltzmann.

1.4 Conclusion

EDP de transport, quadratique (explosion en temps fini comme $y' = y^2$)

Le produit ponctuel cause le **drame**, :

$$g(\cdots, x_1, \cdots)g(\cdots, x_1, \cdots)$$

et on peu aisément montrer que si g es solution de cette équation de Boltzmann, donc en passant $f^k(t, x_1, v_1, \cdots, x_r, v_r) = f(t, x_1, v_1) \cdots g(t, x_r, v_r)$, cette suite f^k est solution du système limite obtenu lorsque $n \rightarrow +\infty$ (exo à faire, puis dans le cas limite faible couplage).

Bilan du cours : on a écrit Newton pour N particules en interaction. On a identifié 2 régimes (2 scaling)

$\left\{ \begin{array}{l} \text{limite faibe couplage} \\ \text{faible densité} \end{array} \right.$

On a adopté, à partir des équation de Newton, un point de vu cinétique (ou de physique déterministe) en prenant comme inconnue la fonction de répartition $f(, x_1, v_1, \cdots, x_N, v_N)$.

Puis on a écrit une hiérarchie d'équation satisfaites par les marginales f_N^r .

On a vu que : $f_N^k \rightarrow f^k$ et (propagation du chaos) : $f^k = g(t, x_1, v_1) \times \cdots \times g(t, x_r, v_r)$.

Dans la limite faible couplage, on a vu qu'à la limite g satisfaite :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \cdots \nabla_x g + \underbrace{\left[\int F(x-y) \underbrace{\left[\int g(t, y, w) dw \right]}_{\text{densité macro de particule noté } \rho(t, y)} dy \right] \cdots \nabla_v g(t, x, v)}_{=(F \star_x f)(t, x)} = 0$$

$(F \star_x f)(t, x) =$ champs de force auto-conservateur.

C'est une EDP de transport, quadratique, non local en espace, c'est une des formes de l'équation de Vlasov.

Dans la limite faible densité, et dans le cas des sphères denses, on a vu qu'à la limite g satisfait l'équation de Boltzmann :

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x, v) + v \nabla_x g = \int [g' g'_* - g g_*] |\langle v_* - v | \omega \rangle| d\omega dy$$

$$y' = g'(t, x, v) \quad \text{et } v' = v - \langle v - v_* | \omega \rangle \omega$$

$$\text{où } y'_* = g(t, x, v'_*) v'_* = v_* + \langle v - v_* | \omega \rangle \omega$$

$$y = y(t, x, v)$$

$$y_* = y(t, x, v_*)$$

1.5 Suppléments : Entropie

On a vu la CV, dans la limite faible densité pour N sphères dures en interactions, vers :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) + v \nabla_x f = Q(f, f)(t, x, v)$$

$$\text{avec } Q(f, f) = \int [f' f'_* - f f_*] |\langle v - v_* | \omega \rangle| d\omega dv_*.$$

$$\text{Où } \begin{cases} v' = v - \langle v - v_* | \omega \rangle \omega \\ v'_* = v_* + \langle v - v_* | \omega \rangle \omega \end{cases}.$$

Calculer $\underbrace{\frac{d}{dt} \left[\int f(t, x, v) \log(f(t, x, v)) dx dv \right]}_{\text{entropie de } f} = \int (\partial_t f) \log(f) + f \frac{\partial_t f}{f} dx dv$

$$= \int [\log f + 1] Q(f, f) = v \nabla_x f dx dv$$

Or $\int [\log f + 1] v \nabla_x f dx dv = \int \operatorname{div}_x (v \log f(t)) f(t, x, v) dx dv$

$$= - \int f v \cdot \nabla_x [\log f + 1] dx dv$$

$$= - \int f \sum_i v_i \frac{\partial_{x_i} f}{f} dx dv = - \int v \cdot \nabla_x f dx dv$$

$$= + \int \underbrace{(\operatorname{div}_x v)}_{=0} f dx dv = 0$$

De plus $I := \int (\log f + 1) Q(f, f) dx dv = \int (\log f + 1) \left[\begin{matrix} f' & f'_\star \\ \text{en } (x, v') & \text{en } (x, v'_\star) \end{matrix} - \begin{matrix} f & f_\star \\ \text{en } (x, v) & \text{en } (x, v_\star) \end{matrix} \right] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$

Où $\begin{cases} v' = v - \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \\ v'_\star = v_\star + \langle v - v_\star | \omega \rangle \omega \end{cases}$, ou encore $\begin{pmatrix} v' \\ v'_\star \end{pmatrix} = T_\omega \begin{pmatrix} v \\ v_\star \end{pmatrix}$

Donc $I = \int (\log f + 1) [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$

$$\stackrel{(v, v_\star) \rightarrow (v_\star, v)}{=} \int (\log f_\star) [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$$

De même : $I =$

$$\int [(\log f(t, x, v(v, v'_\star, \omega))) + 1] (f' f'_\star - f(t, x, v(v', v'_\star, \omega)) f(t, x, v_\star(v', v'_\star, \omega))) |\langle v(\cdots) - v_\star(\cdots) | \omega \rangle| |\det T_\omega| dx d\omega' dv'_x d\omega$$

Donc : $I = \int [\log f(t, x, v') + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |\langle v' - v'_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$

$$= \int [\log f' + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |v - v_\star| d\omega dx dv dv_\star$$

$$= \int [\log f'_\star + 1] (f f_\star - f' f'_\star) |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$$

On a donc 4 expressions différentes pour I. En faisant la moyenne de ces 4 expressions, on a :

$$I = \int \frac{(\log f + 1) + (\log f_\star + 1) - (\log f' + 1) - (\log f'_\star + 1)}{4} [f' f'_\star - f f_\star] |\langle v - v_\star | \omega \rangle|$$

$$= \frac{1}{4} \int (\log f + \log f_\star - \log f' - \log f'_\star) |f' f'_\star - f f_\star| |\langle v - v_\star | \omega \rangle| d\omega dx dv dv_\star$$

$$= -\frac{1}{4} \int [\log(f' f'_\star) - \log(f f_\star)] (f f'_\star - f' f_\star) d\omega dx dv dv_\star$$

C'est-à-dire on a le :

Théorème 6

$$\frac{d}{dt} \left(\int f \log f dx dv \right) \leq 0$$

Ainsi, l'équation de Boltzmann es irréversible en temps !

Où est l'arnaque ?

1. L'inconnue déterministe $(X_1(t), V_1(t))$ es devenu la répartition $f(t, x, v)$.
2. Le point clef es que les termes $f(, x + \varepsilon \omega, v)$ deviennent $f(t, x, v)$ lorsque $N \rightarrow \infty$.

Ainsi notre discoureurs amène à une perte d'information compatible avec une différence qualitative entre nos 2 descriptions.

→ explication insuffisante quand on l'inspecte attentivement.

C'est ici qu'est la perte d'information majeure :



Ainsi l'équation de Boltzmann $\int f \log f$ décroît et f tends vers un minimum de l'application $g \mapsto \int g \log g$.

Affirmation : les minimums de cette application s'écrivent :

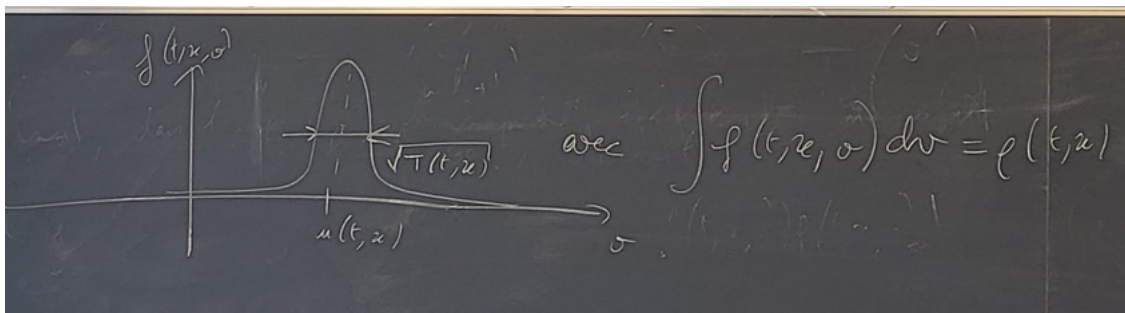
$$f(t, x, v) = \frac{\rho(t, x)}{(2\pi T(t, x))^{3/2}} \exp\left(-\frac{[v - u(t, x)]^2}{T(t, x)}\right)$$

pour certaines fonctions :

$\rho(t, x)$ = densité macroscopique

$u(t, x)$ = vitesse macroscopique

$T(t, x)$ = température macroscopique



2 TD

2.1 De 1.1 à 1.4

Exercice 1

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}, \text{ flot} : (X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)).$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. Si $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y)$, a-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$?

Brouillon 1

1. On dérive la fonction $t \mapsto f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$ en t ,

$$\frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))\frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

Où : $X_0(t) = X(t, 0, x, y)$ et $Y_0(t) = Y(t, 0, x, y)$

Or : $X'_0(t) = Y_0(t)$ et $Y'_0(t) = X_0(t)$ et f ne dépend pas du "temps" d'après les hypothèses. Donc :

$$0 = \frac{d}{dt}f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t))Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t))X_0(t)$$

Solution 1

On commence par résoudre explicitement l'EDO :

$$(EDO) \iff z'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z(t) \text{ où } z(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

$$D'où $z(t) = e^{tA}z_0$ où $z_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$$

Or A a pour valeurs propres 1 et -1.

$$D'où (...) : \begin{cases} x(t) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t) \\ y(t) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t) \end{cases}.$$

$$(EDO) \begin{cases} x'(t) = y(t); & x(0) = x_0 \\ y'(t) = x(t); & y(0) = y_0 \end{cases}$$

Donc le flot de l'EDO vaut : $X(t, 0, x_0, y_0) = x_0 \cosh(t) + y_0 \sinh(t)$.

$$Y(t, 0, x_0, y_0) = y_0 \cosh(t) + x_0 \sinh(t)$$

Ou encore $Z(t, 0, z_0) = \begin{pmatrix} \cosh & \sinh \\ \sinh & \cosh \end{pmatrix} z_0$.

Posons $f^0(x, y) = f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y))$. Dérivons cette relation par rapport à t :

$$0 = \frac{d}{dt} f^0(x, y) = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) \text{ (en reprenant les notations du brouillon). Donc :}$$

$$0 = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial X_0}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) \frac{\partial Y_0}{\partial t}(t)$$

$$\text{Ainsi : } 0 = \frac{d}{dt} f(t, X_0(t), Y_0(t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_0(t), Y_0(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, X_0(t), Y_0(t)) Y_0(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, X_0(t), Y_0(t)) X_0(t)$$

Finalement : pour tout $\bar{x}, \bar{y}, t$:

$$0 = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} \right) (t, x, y)$$

et où $\bar{x} = X_0(t)$ et $\bar{y} = Y_0(t)$. Donc $\begin{cases} x = X(0, t, x, y) \\ y = Y(0, t, x, y) \end{cases}$

Autre approche :

On peut aussi utiliser le flot explicite :

$$(1) \implies f^0(x, y) = f(t, \underbrace{x \cosh(t) + y \sinh(t)}_{=X(t,0,x,y)}, \underbrace{y \cosh(t) + x \sinh(t)}_{=Y(t,0,x,y)})$$

Et on fait $\frac{\partial}{\partial t}$:

$$0 = \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) (\dots) + \underbrace{(x + \sinh(t) + y \cosh(t))}_{=Y(t,0,x,y)} (\dots) + \dots$$

Troisième approche :

$$(1) \implies f(t, \underbrace{X(t, 0, x, y)}_{x'}, \underbrace{Y(t, 0, x, y)}_{y'}) = f^0(x, y)$$

$$\implies f(t, x', y') = f^0(X(0, t, x', y'), Y(0, t, x', y'))$$

$$\implies f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

Et on fait $\frac{\partial}{\partial t}$.

Ceci crée le besoin de calculer $\frac{d}{dt} (X(0, t, x, y))$.

Problème : On dérive par rapport à l'instant initial !! Et on a pas de valeur évidente de $\frac{d}{dt} X(0, t, x, y)$.

Quatrième approche : on exploite la formule :

$$f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y))$$

On repart de l'EDO : $\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \end{cases}$, avec $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

$$\dots \rightarrow \begin{cases} x(t) = x \cosh(t - t_0) + y \sinh(t - t_0) \\ y(t) = y \cosh(t - t_0) + x \sinh(t - t_0) \end{cases}$$

$$D'où : \begin{cases} X(0, t, x, y) = x \cosh(0 - t) + y \sinh(0 - t) \\ Y(0, t, x, y) = y \cosh(0 - t) + x \sinh(0 - t) \end{cases}$$

$$D'où (ici) : f(t, x, y) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), y \cosh(t) - x \sinh(t)) \quad (3).$$

$$D'où (ici) : \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y) = y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Question 2 : A-t-on $f^0(x, y) = f^0(y, x) \implies f(t, x, y) = f(t, y, x)$?

réponse 1 : sur la formule (3) on le constate.

$$f(t, y, x) = f^0(y \cosh(t) - x \sinh(t), x \cosh(t) - y \sinh(t)) = f^0(x \cosh(t) - y \sinh(t), \dots) = f(t, x, y).$$

réponse 2 : sans formule.

$$\text{On part de } f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) \text{ et } f(t, y, x) = f^0(X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x)).$$

On ait ainsi ramener à la question : A-t-on : $(Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x))$?

OUI

$$\textbf{Preuve 2} \text{ On montre : } (Y(z, t, x, y), X(s, t, x, y)) = (X(s, t, y, x), Y(s, t, y, x))$$

$$\text{Quand } s = t : (Y(s = t, t, x, y), X(s = t, t, x, y)) = (y, x)$$

$$\text{Evolution avec } s : (X(s = t, t, y, x), Y(s = t, t, y, x)) = (y, x)$$

$$\text{Evolution avec } s : \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(z, t, x, y) \\ Y(s, t, x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix}$$

$$\text{et } \frac{d}{ds} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{C'est-à-dire : } \begin{bmatrix} Y(s, t, x, y) \\ X(s, t, x, y) \end{bmatrix} \text{ et } \begin{bmatrix} X(s, t, y, x) \\ Y(s, t, y, x) \end{bmatrix}$$

$$\text{satisfont la même EDO } Z' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} Z, \text{ avec la même donnée initiale en } s = t \text{ ces}$$

deux quantités sont égales $\forall s$.

$$\text{On a ainsi montré : } (Y(0, t, x, y), X(0, t, x, y)) = (X(0, t, y, x), Y(0, t, y, x)).$$

$$\text{Et par suite : } f(t, x, y) = f(t, y, x)$$

Remarque : $f(t, x, y)$ et $f(t, y, x)$ satisfont la même EDP avec la même donnée initiale (car $f^0(x, y) = f^0(y, x)$) sous réserve de l'unicité de la solution à l'EDP satisfaite par f on peut en déduire $f(t, x, y) = f(t, y, x)$

Question 3 : A-t-on $f^0(x, y) = g^0(x)g^0(y) \implies f(t, x, y) = g(t, x)g(t, y)$?

$$\text{Réponse : } f(t, x, y) = f^0(X(0, t, x, y), Y(0, t, x, y)) = g^0(x \cosh(t) - y \sinh(t))g^0(y \cosh(t) - x \sinh(t)).$$

on ne voit pas comment (pour une fonction g^0 générale) ceci pourrait se mettre sous la forme d'un produit $g(t, x)g(t, y)$.

Exercice 2

$$\begin{cases} x'(t) = G(x(t) - y(t)) + G(x(t) - z(t)) \\ y'(t) = G(y(t) - x(t)) + G(y(t) - z(t)) \\ z'(t) = G(z(t) - x(t)) + G(z(t) - y(t)) \end{cases}, \text{ où } G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ est donnée.}$$

f^0 est donnée et on pose : $f(t, X(t, 0, x, y), Y(t, 0, x, y)) = f^0(x, y)$.

1. Quelle est l'EDP satisfaite par f ?
2. A-t-on : $f(t, x, y) = f(t, y, x)$?
3. A-t-on : $f(t, x, y) = f^1(t, x)f^1(t, y)$?
4. Quelle sont les équations sur les marginales : f^1, f^2 et f^3 ?

Solution 2

Question 1 : quelle EDP satisfait f ?

On a (méthode habituelle) :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

On a : $f^0(x, y, z) = f^0(y, x, z) \implies$ même propriété pour $f(t, x, y, z)$.

En effet : $f(t, x, y, z) = f^0(X(0, t, x, y, z), Y(\dots), Z(\dots))$.

Et on a : $(X(0, t, x, y, z), Y(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z)) = (Y(0, t, x, y, z), X(0, t, x, y, z), Z(0, t, x, y, z))$

par unicité dans Cauchy-Lipschitz.

Enfin on a :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y, z) + [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x} + [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y} + [G(z - x) + G(z - y)] \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

(On pose $f^1(t, x) = \int f(t, x, y, z) dy dz, \dots$, etc.)

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^1}{\partial t}(t, x) + \underbrace{\int [G(x - y) + G(x - z)] \frac{\partial f}{\partial x}(t, x, y, z) dy dz}_{= 2 \int G(x - y) \frac{\partial f^2}{\partial t}(t, x, y) dy} + \underbrace{\int [G(y - x) + G(y - z)] \frac{\partial f}{\partial y}(t, x, y, z) dy dz}_{= - \int [G'(y - x) + G'(y - z)] f(t, x, y, z) dy} \\ = - \int G'(y - x) f^2(t, x, y) dy + \int G'(y - z) f(t, x, y, z) dy \\ + \dots \end{aligned}$$